MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Práctica - Tema 3 - Domain Name Service (DNS)

Angel Leal

Rubén García

2 SMR

Índice

Práctica - Tema 3 - Domain Name Service (DNS) 1
1. Identificación de escenarios 3
2. Clasificación de mecanismos 3
3. Estructura jerárquica del DNS: 4
4. Instalación del servicio DNS: 5
5. Transferencias de zona entre servidores: 25
6. Prueba de funcionamiento: 26

Domain Name Service

1. Identificación de escenarios

Acceso a Servidores Locales

En una empresa, hay varios servidores internos, uno para archivos y otro para aplicaciones. Los empleados acceden a ellos usando nombres fáciles de recordar (por ejemplo, servidor-archivos.empresa.local), que son resueltos por un servidor DNS interno o un archivo de hosts

Acceso a Servicios Externos

Un equipo de desarrollo necesita utilizar APIs y servicios de la nube, para esto, emplean un servidor DNS externo (como el de Google) que traduce esos nombres de dominio a direcciones IP, facilitando el acceso a servicios en línea.

2. Clasificación de mecanismos

Los métodos de resolución de nombres son los siguientes:

- **Consultas recursivas**: El servidor de nombres proporciona la respuesta directamente al resolver. La respuesta recibida puede indicar la dirección a consulta. SI el dominio no existe o si ha ocurrido otro tipo de problema
- **Consultas Interactivas**: En este método la resolución se ejecuta realizando preguntas de manera iterativa a los servidores del árbol de jerarquía asociado, hasta encontrar el servidor autoritativo que contiene el dato requerido.
- **Mapeado Inverso:** Esto es cuando el cliente quiere conocer el nombre de dominio al que pertenecen los recursos de registros

3. Estructura jerárquica del DNS:

La estructura jerárquica del DNS se basa en:

- Servidor raíz: Es el nivel más alto de la jerarquía, es el primero en encargarse de las consultas y se las manda al nivel inferior.
- Servidores TLD: Son los encargados de gestionar los dominios de primer nivel, también se encargan de redirigir las consultas hacia el servidor autoritativo que se encuentra inferior a este servidor.
- Servidores autoritativos: Es el último servidor y en él se alojan los dominios finales y es el encargado de responder con la dirección IP solicitada.

Algunos ejemplos de dominios jerárquicos son:

Primer nivel

- .com
- .edu

Segundo nivel

- google.com
- Youtube.com

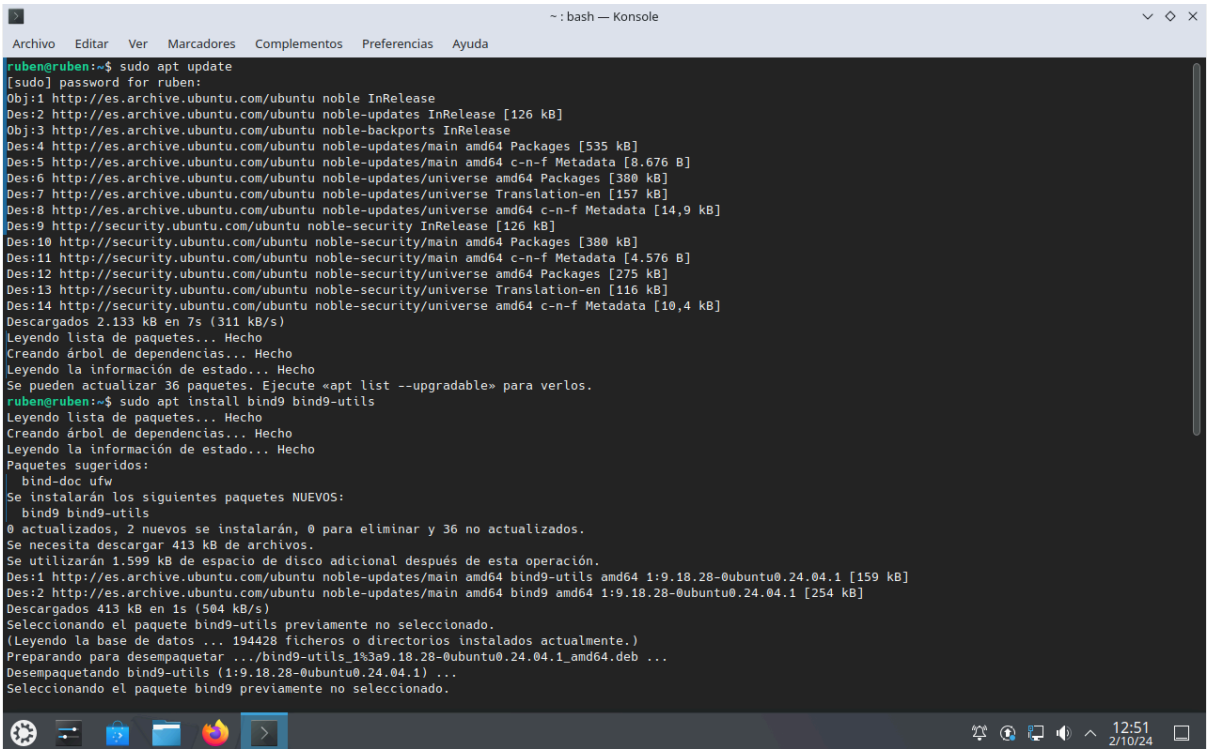
Subdominio

- medac.instructure.com
- docs.google.com

4. Instalación del servicio DNS:

Lo primero que haremos en el servidor será hacer un update para actualizar el servidor.

El siguiente comando será el apt install bind9, que servirá para instalar DNS en el servidor.



Ahora para comprobar que esté bien instalado haremos el siguiente comando.

Como podemos apreciar sale un warning, que es un fallo.

```
ruben@ruben:~$ sudo systemctl status bind9
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of named.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-10-04 10:25:34 UTC; 24min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1157 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 2268)
     Memory: 14.5M (peak: 15.0M)
        CPU: 132ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1157 /usr/sbin/named -f -u bind

oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/AAAA/IN': 2620:38:2000::53#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/A/IN': 2620:38:2000::53#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/AAAA/IN': 2001:500:14:6100:ad::1#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/A/IN': 2001:500:14:6100:ad::1#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'in-addr.arpa/DNSKEY/IN': 2001:dd8:6::101#53
oct 04 10:47:13 ruben named[1157]: network unreachable resolving '250.142.in-addr.arpa/DS/IN': 2001:67c:e0::10#53
oct 04 10:47:13 ruben named[1157]: network unreachable resolving '250.142.in-addr.arpa/DS/IN': 2001:500:f0::63#53
oct 04 10:47:13 ruben named[1157]: network unreachable resolving '250.142.in-addr.arpa/DS/IN': 2001:500:127::30#53
oct 04 10:48:26 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2620:2d:4000:1::44#53
oct 04 10:48:26 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2620:2d:4000:1::43#53
```

Pondremos este comando para hacer que no dé el fallo y funcione, luego volvemos a poner el comando anterior para ver si funciona.

```
ruben@ruben:~$ sudo systemctl daemon-reload
ruben@ruben:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-10-04 10:25:34 UTC; 25min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1157 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 2268)
     Memory: 14.5M (peak: 15.0M)
        CPU: 135ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1157 /usr/sbin/named -f -u bind

oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/AAAA/IN': 2620:38:2000::53#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/A/IN': 2620:38:2000::53#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/AAAA/IN': 2001:500:14:6100:ad::1#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'arin.authdns.ripe.net/A/IN': 2001:500:14:6100:ad::1#53
oct 04 10:47:12 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'in-addr.arpa/DNSKEY/IN': 2001:dd8:6::101#53
oct 04 10:47:13 ruben named[1157]: network unreachable resolving '250.142.in-addr.arpa/DS/IN': 2001:67c:e0::10#53
oct 04 10:47:13 ruben named[1157]: network unreachable resolving '250.142.in-addr.arpa/DS/IN': 2001:500:f0::63#53
oct 04 10:47:13 ruben named[1157]: network unreachable resolving '250.142.in-addr.arpa/DS/IN': 2001:500:127::30#53
oct 04 10:48:26 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2620:2d:4000:1::44#53
oct 04 10:48:26 ruben named[1157]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2620:2d:4000:1::43#53
```

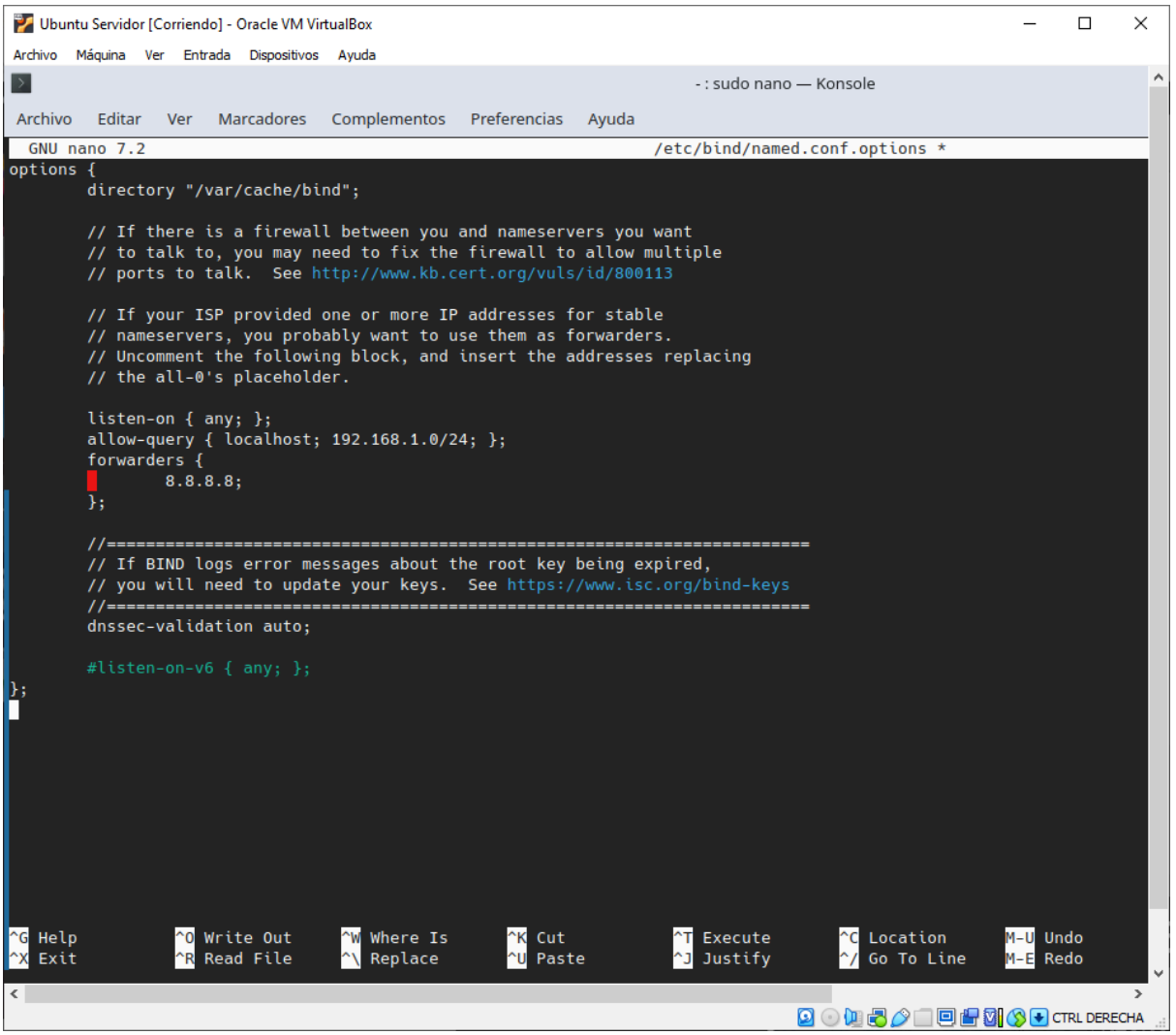
MEDAC

El siguiente comando sirve para entrar en un fichero.

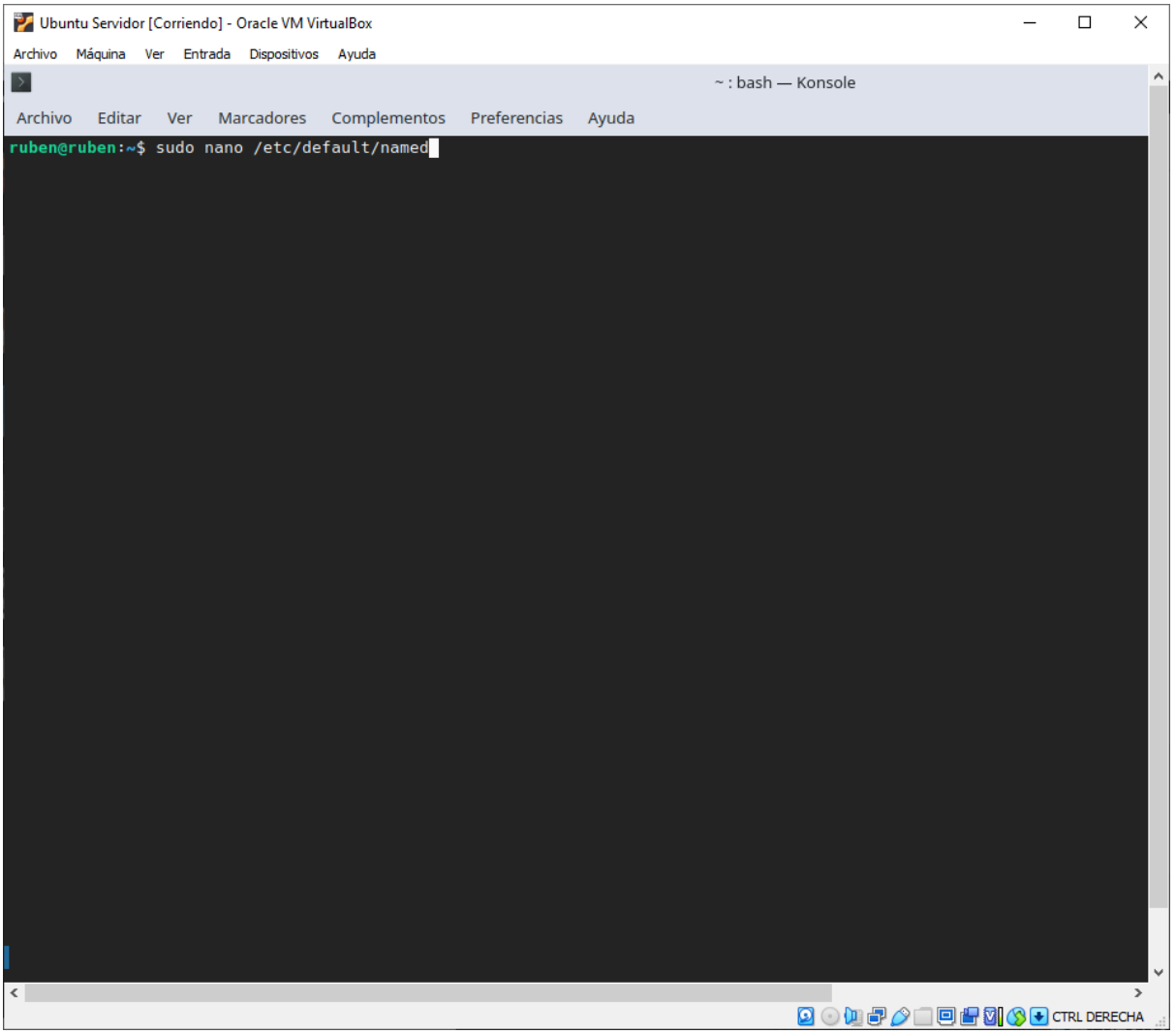


Dentro del fichero modificaremos lo que nos aparece por lo que tengo puesto yo.

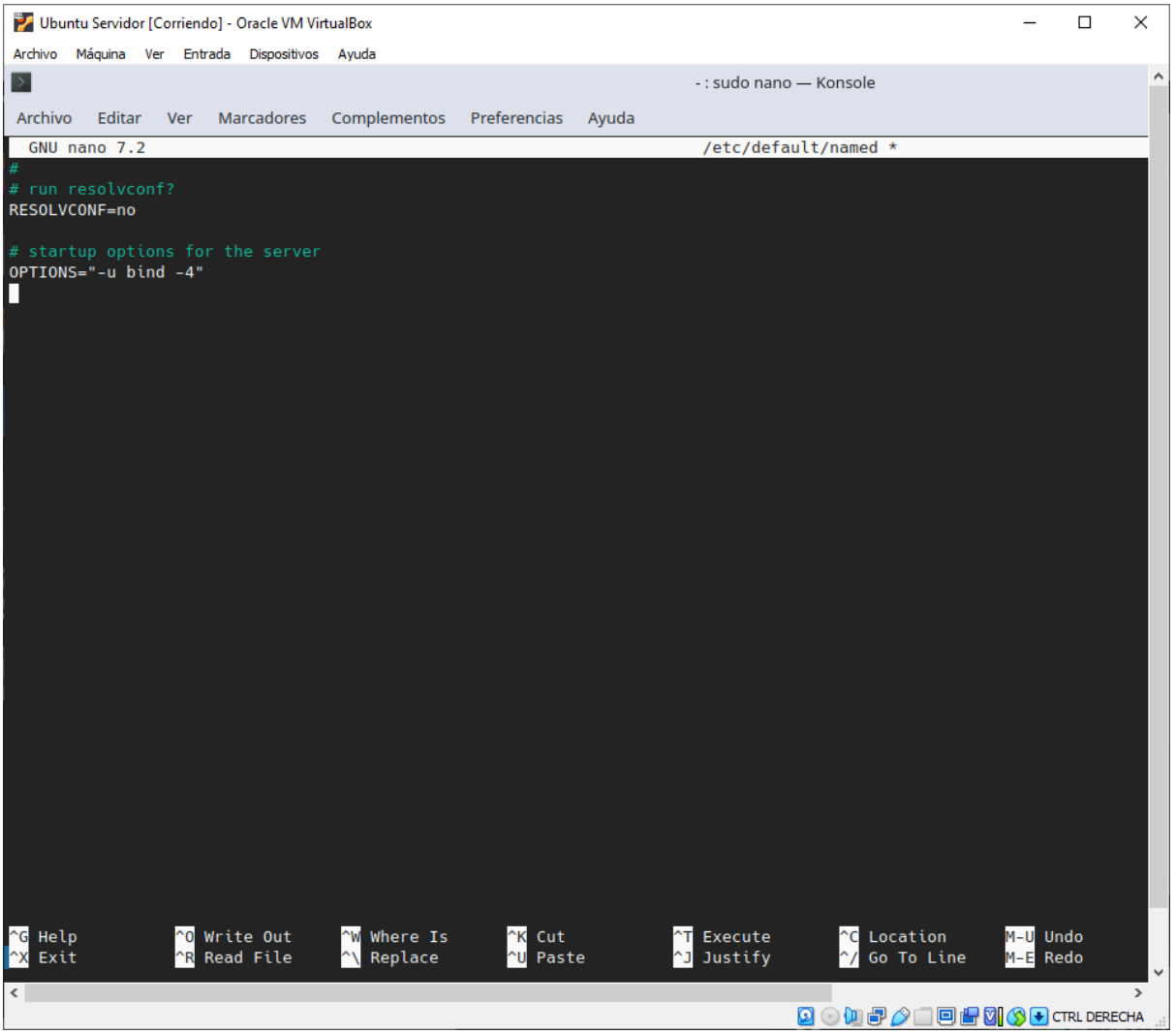
Ya configurado hacemos control + x para guardarlo.



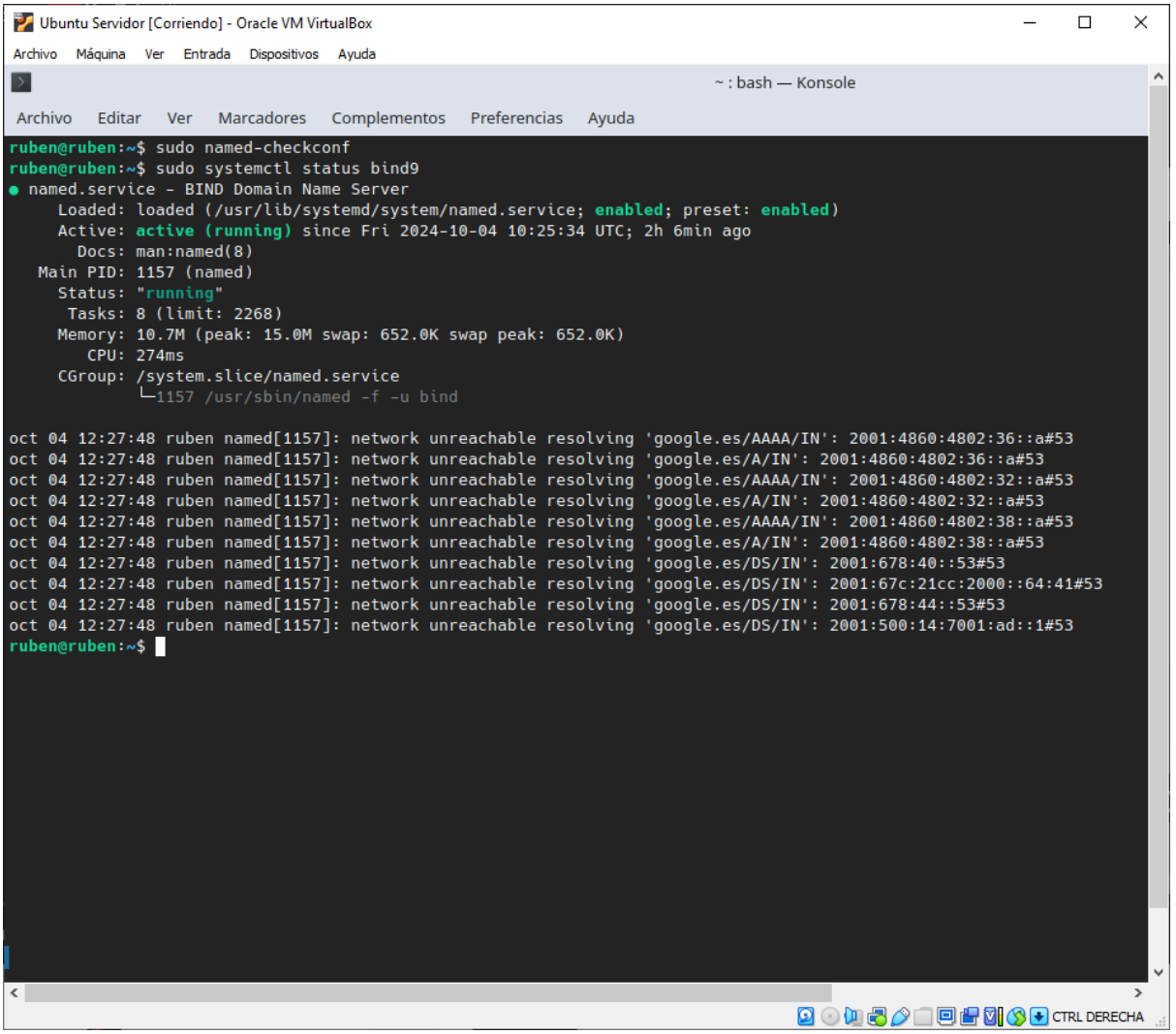
Ahora tendremos que entrar en otro fichero diferente.



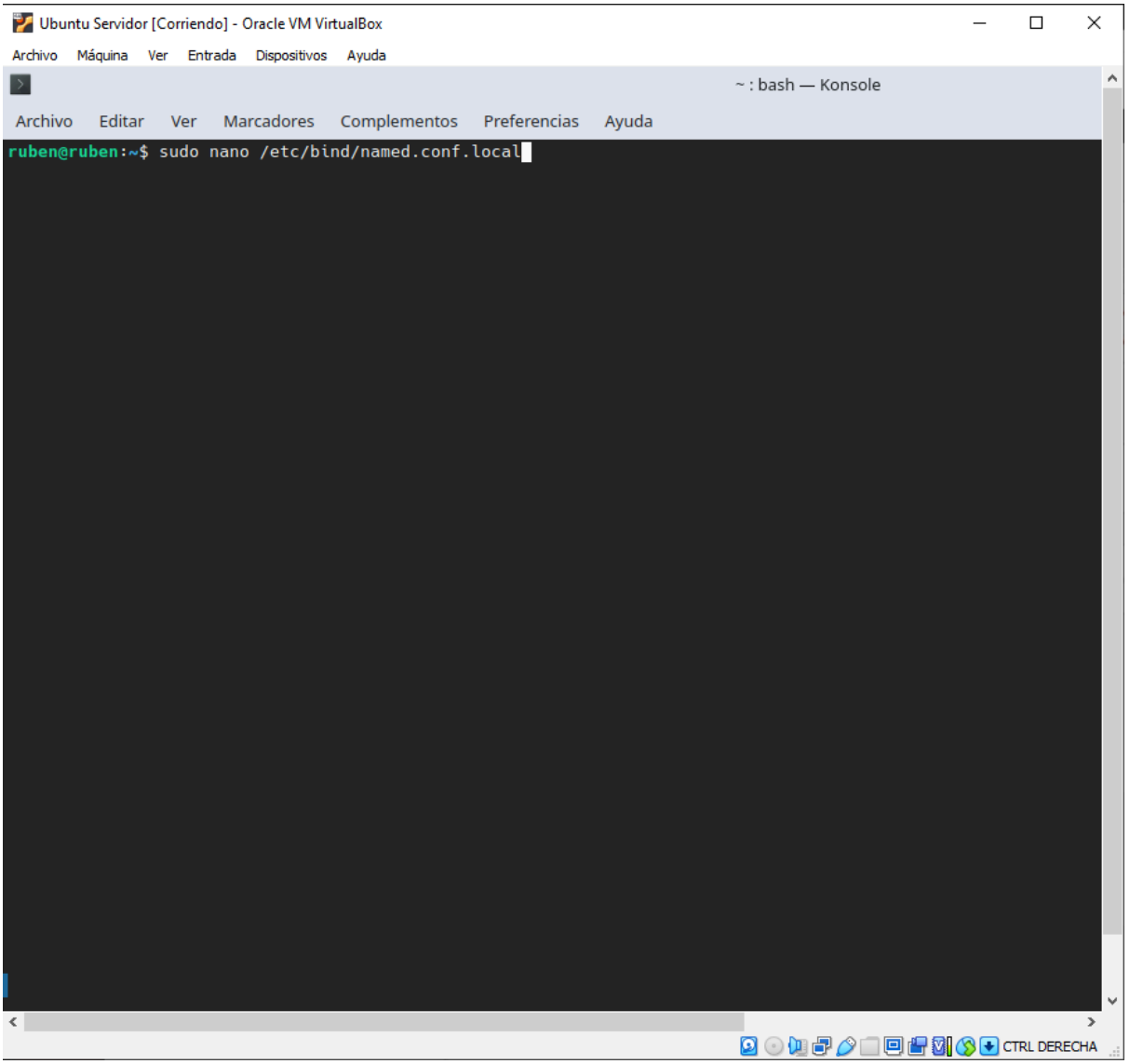
Y lo configuraremos de la siguiente manera.



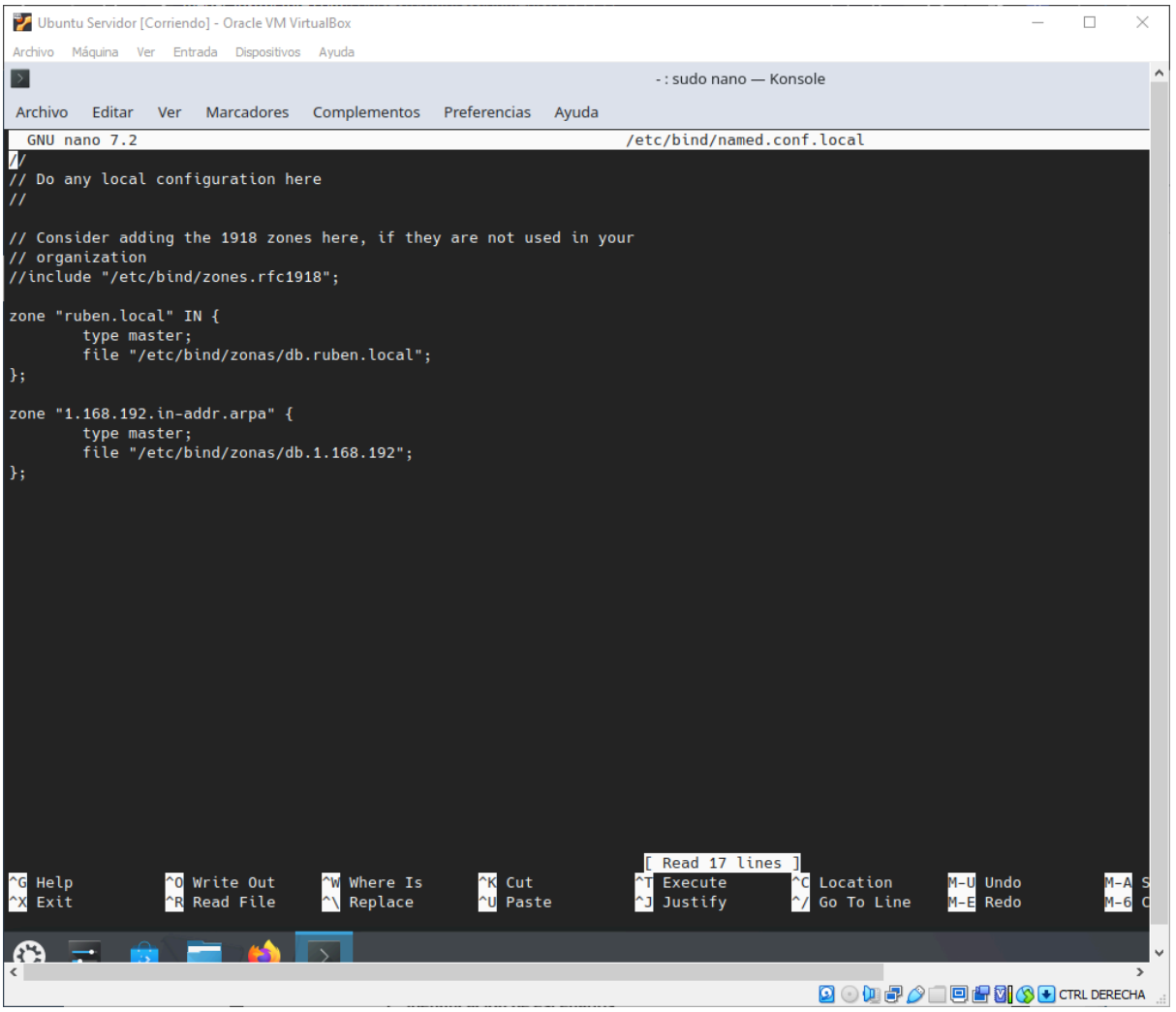
Pondremos los siguientes comandos el primero para comprobar si está bien escrito y el siguiente para volver a comprobar si todo funciona correctamente.



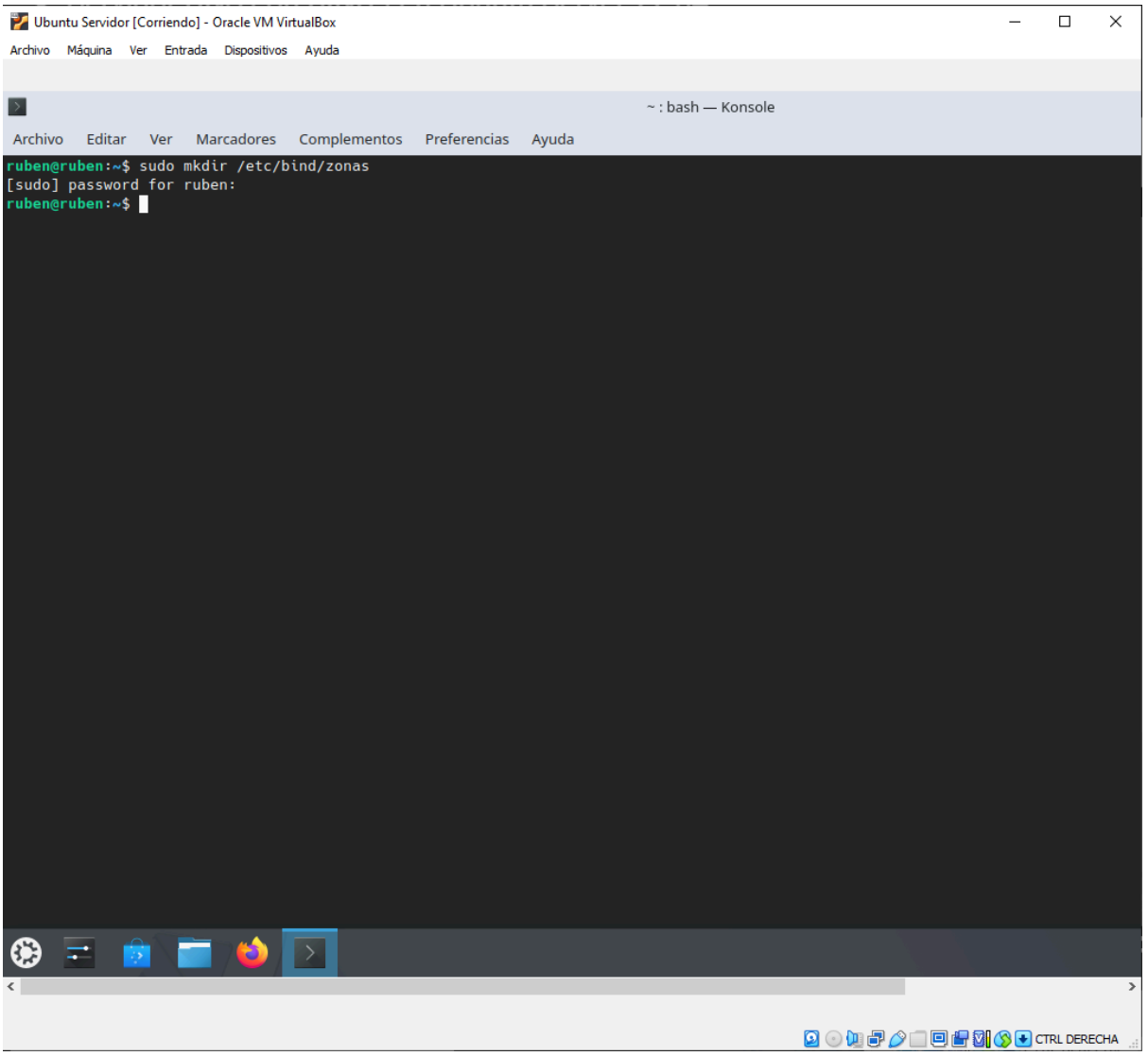
El siguiente comando servirá para acceder a un fichero.



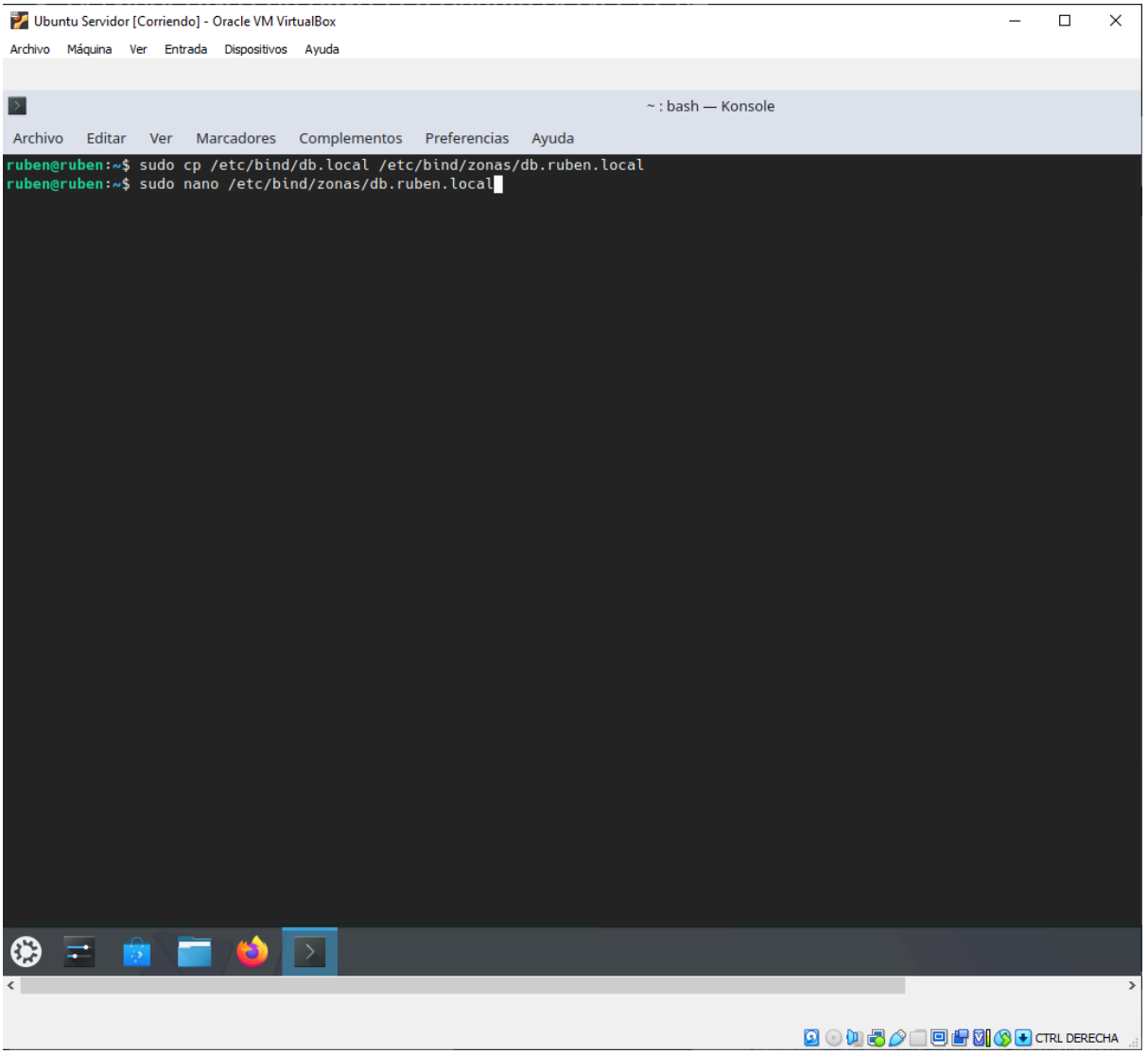
Dentro del fichero modificaremos los datos de la misma manera que yo.



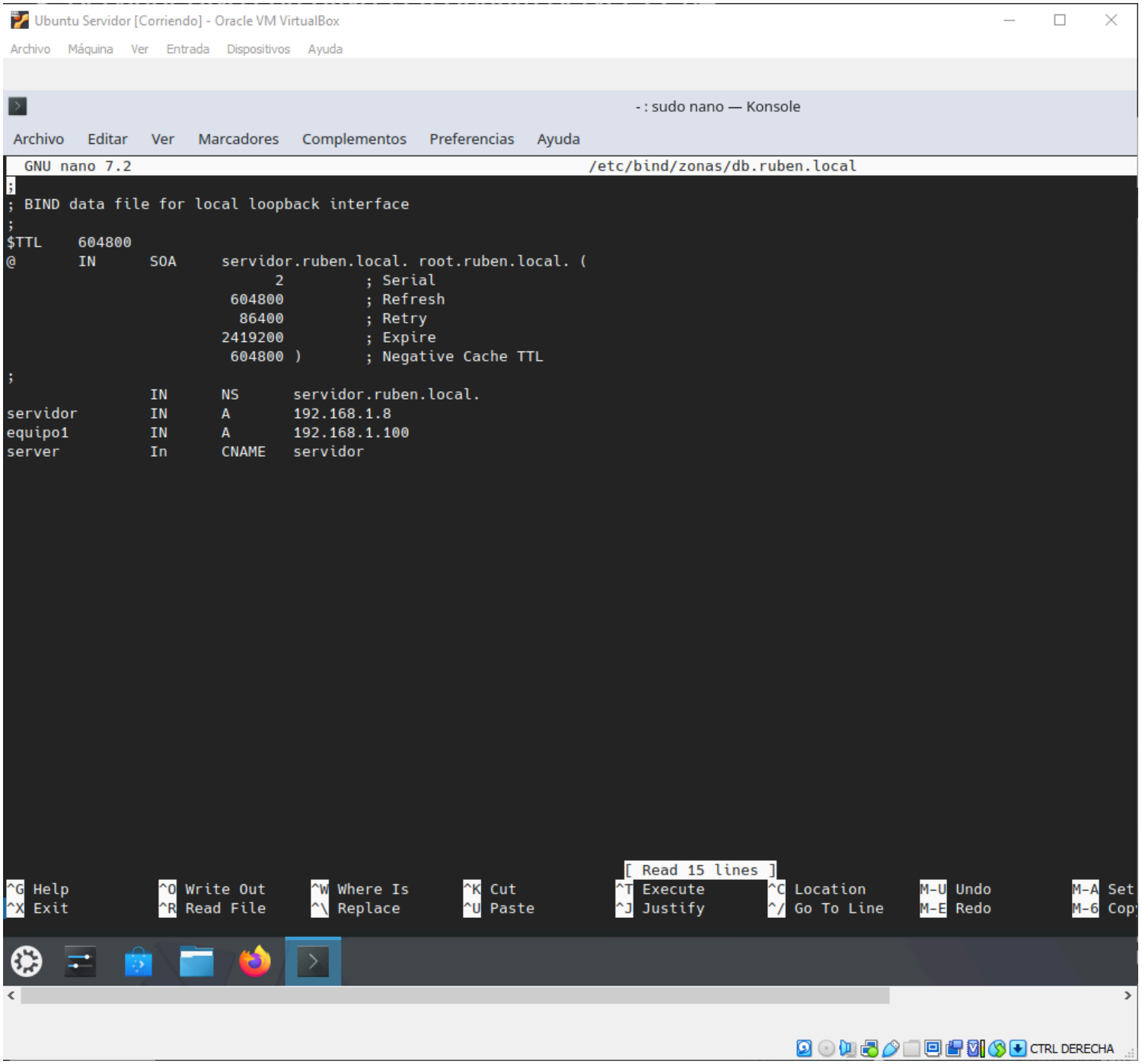
El siguiente comando que pondremos será para crear directorios.



Pondremos dos comandos, el primero sirve para clonar el fichero en otra ubicación y el segundo para abrir ese fichero.



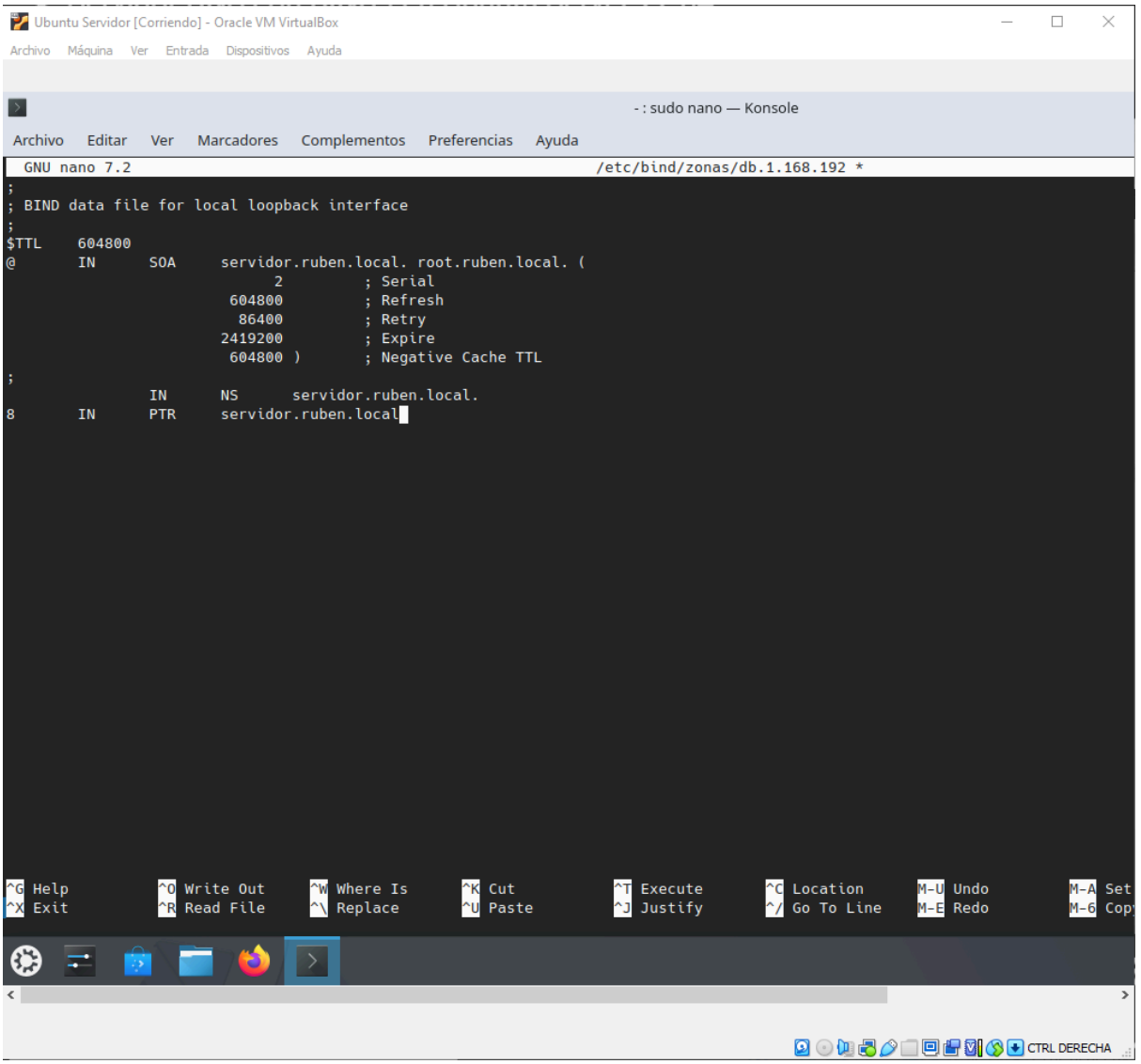
Dentro del fichero pondremos los siguientes datos, que será la ip del servidor, la ip del equipo y configurar qué nombre se le asigna al servidor y al equipo.



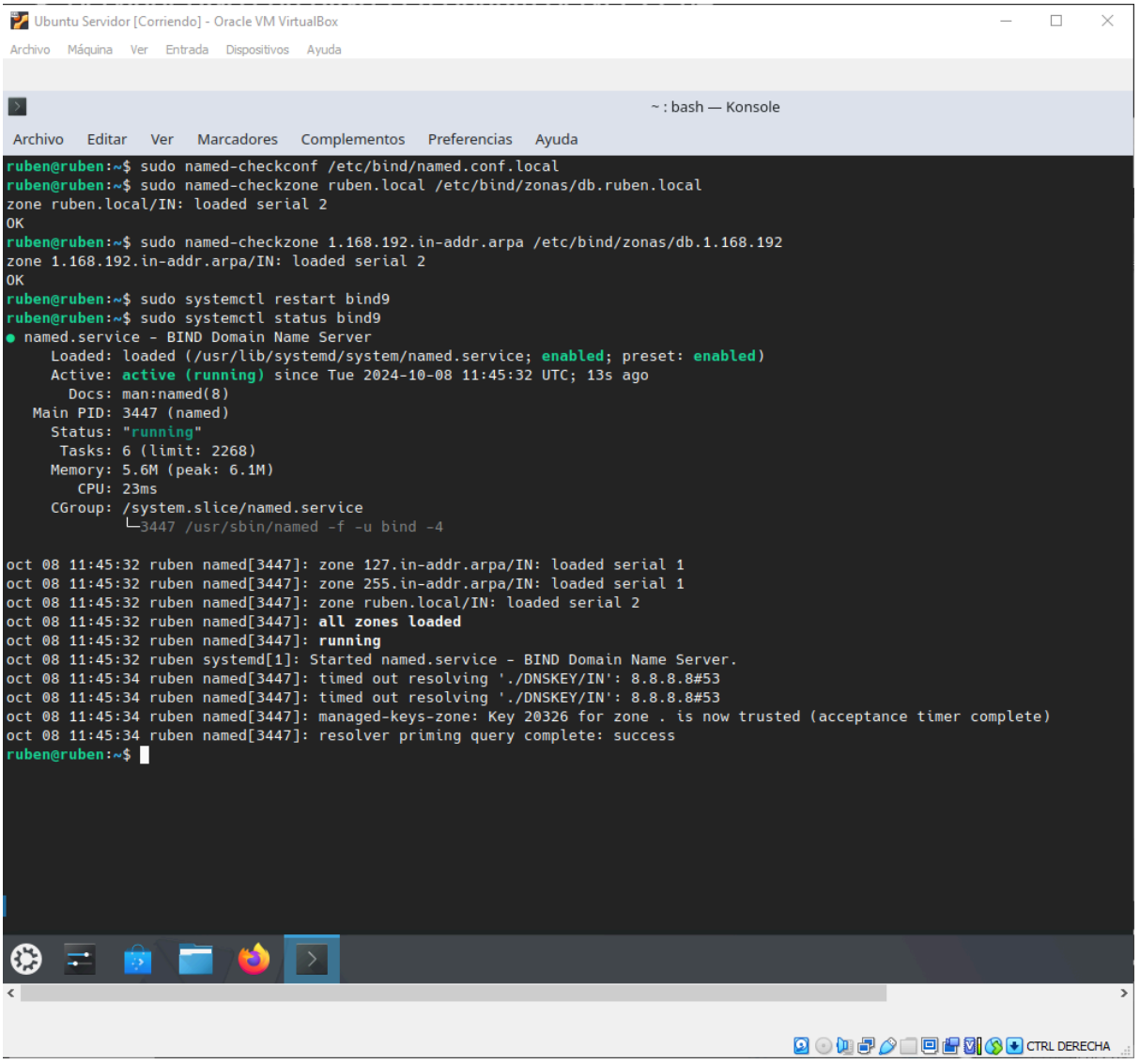
Pondremos este comando para acceder a otro fichero.



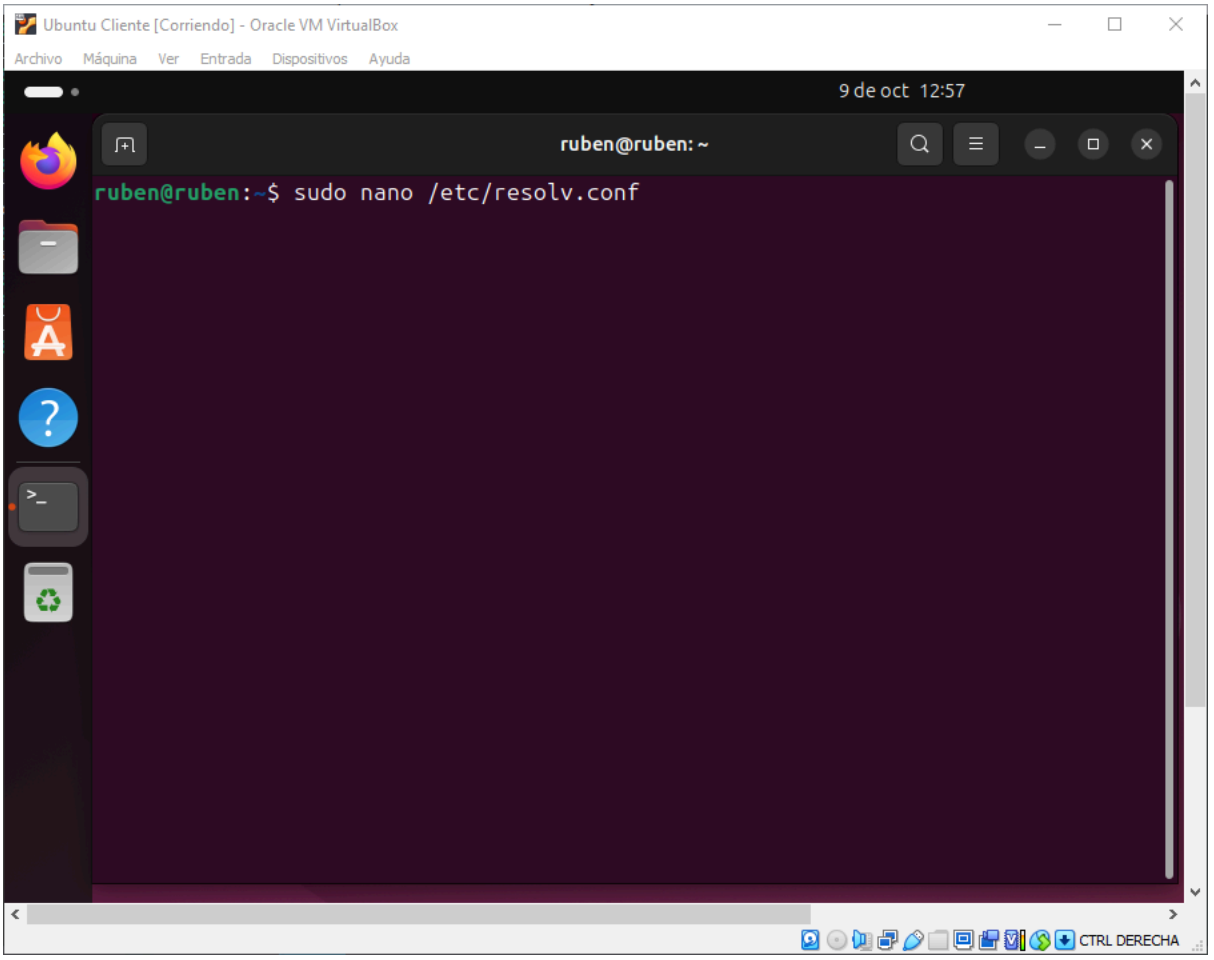
Dentro del fichero haremos estos cambios.



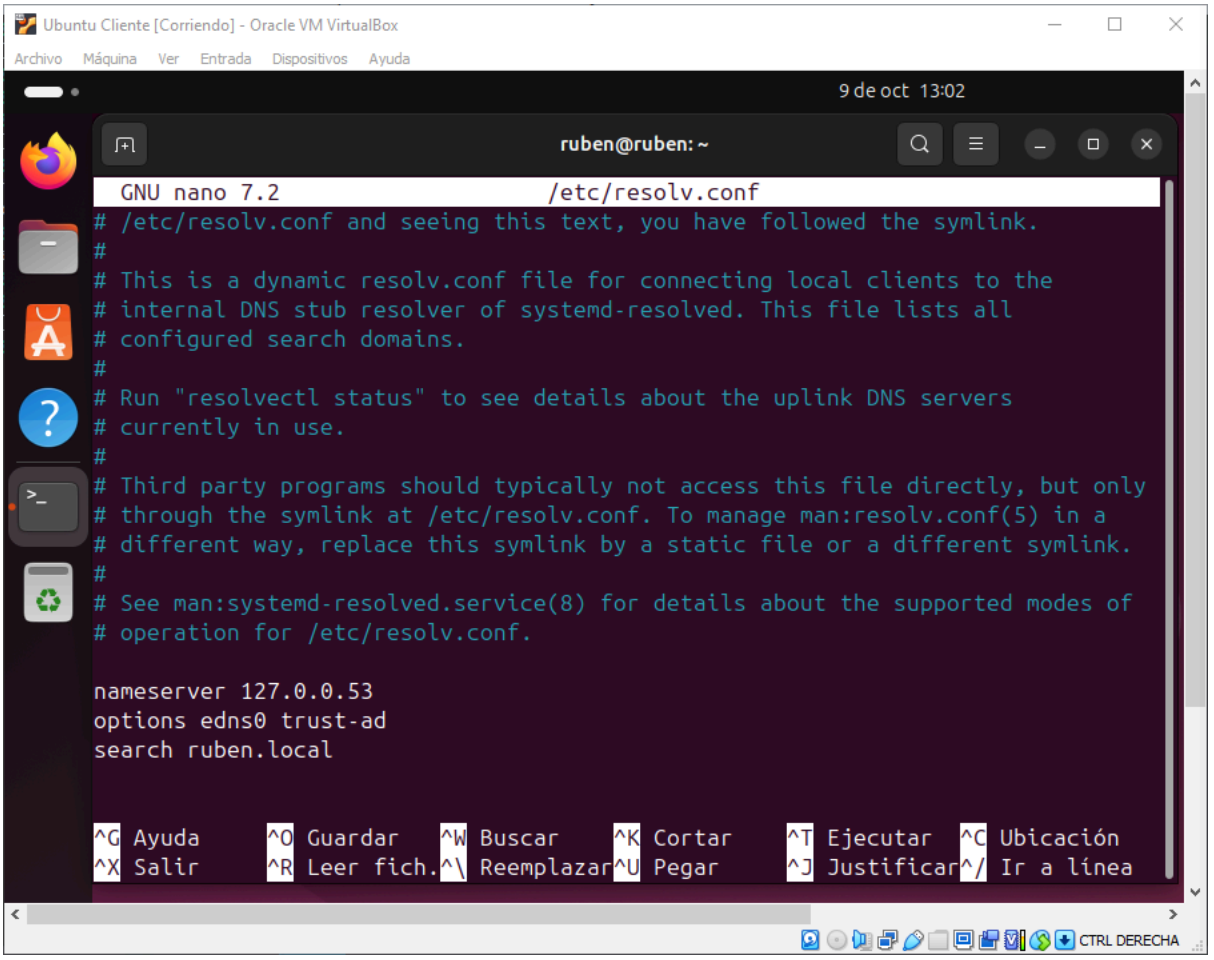
Pondremos los siguientes comandos para comprobar el funcionamiento de los cambios que hemos realizado.



Ya comprobada la configuración del servidor nos vamos al cliente y ponemos este comando que sirve para editar un fichero donde sale la configuración del resolver.

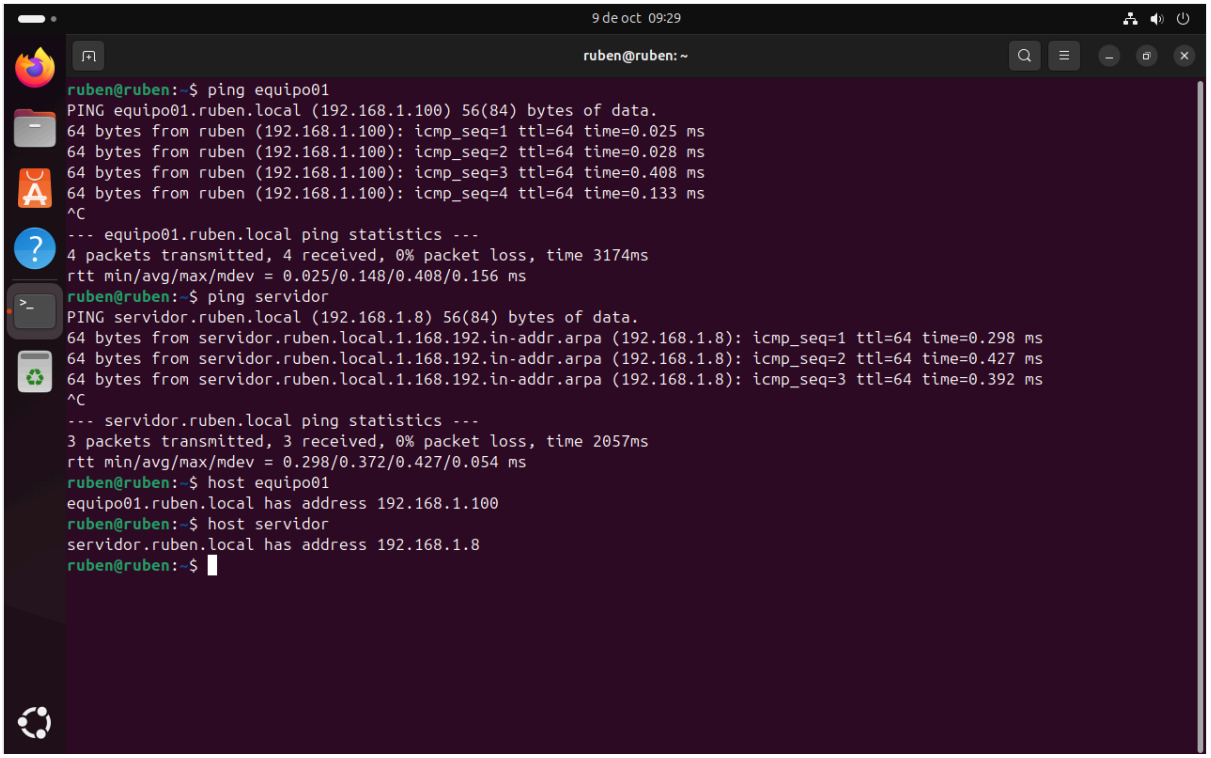


Dentro del fichero nos desplazaremos hasta la zona inferior, aquí podemos ver si está bien configurado bien el dhcp donde sale search.



Para comprobar la correcta comunicación haremos ping al equipo y al servidor.

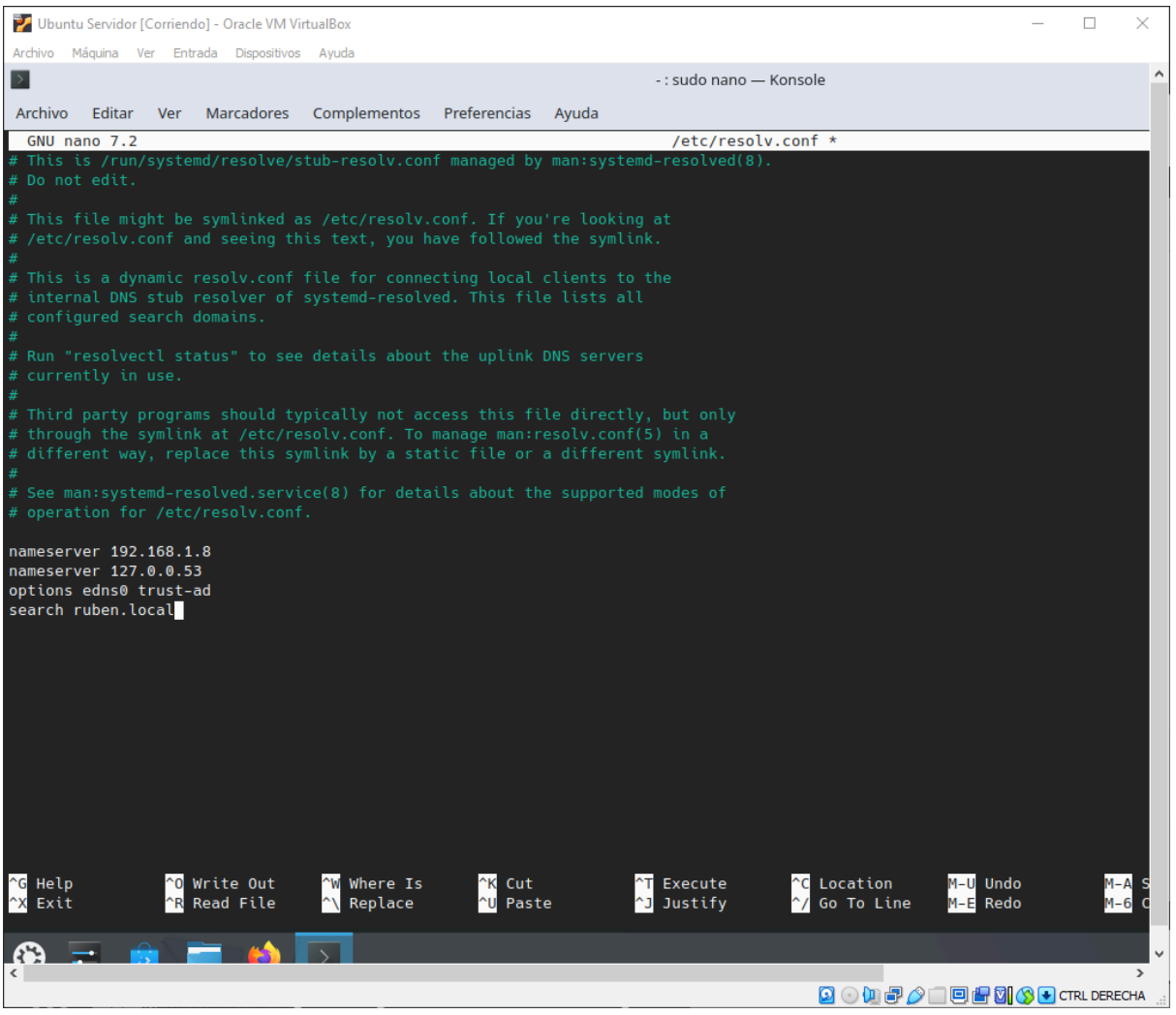
También haremos host para saber si la IP está asociada a ese dominio.



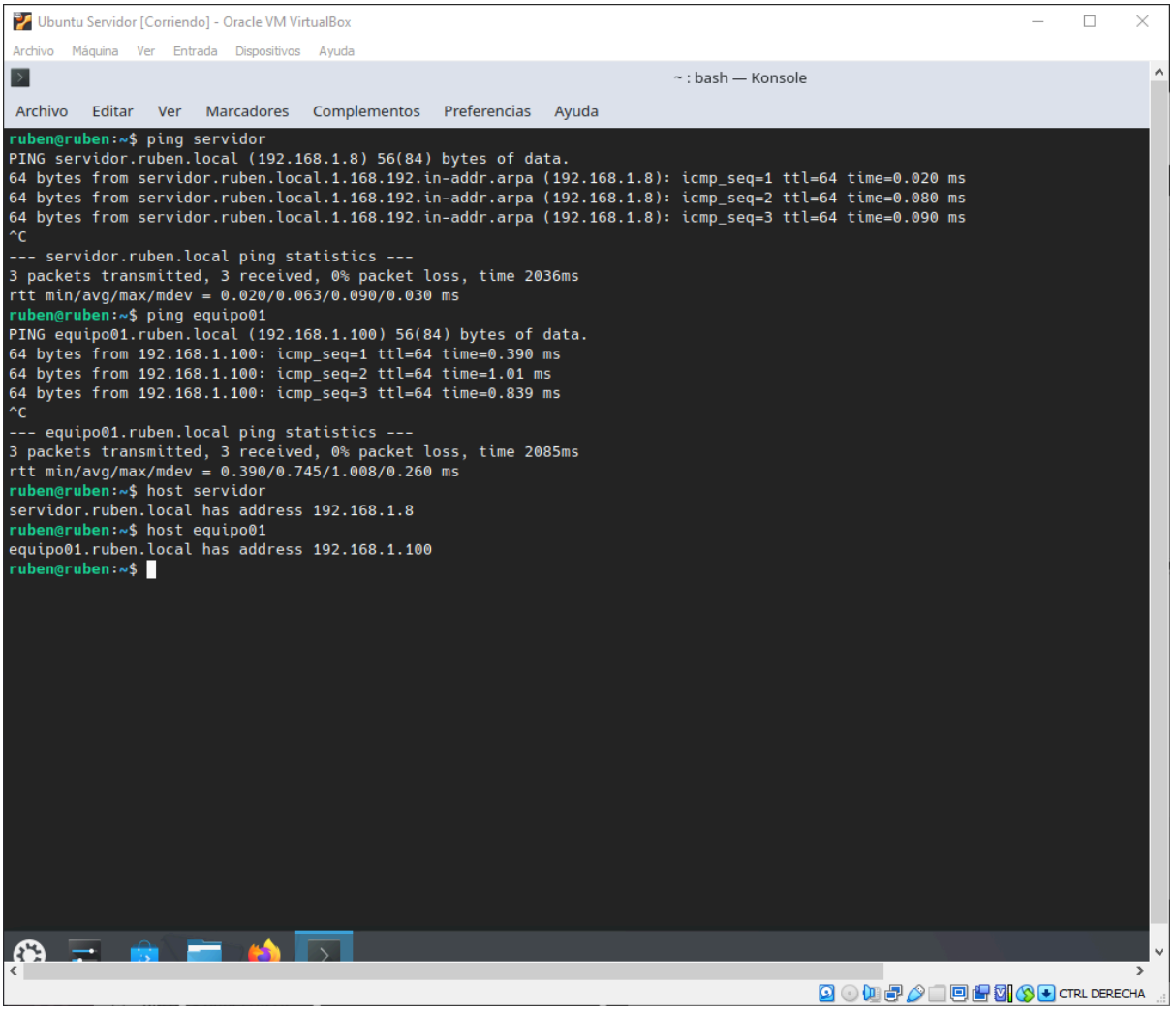
Pondremos el mismo comando que pusimos en ubuntu cliente para editarlo y configurarlo.

```
ruben@ruben:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
```

Lo que pondremos será el name server(la ip del servidor) y donde poner search poner el nombre que teneis puesto.



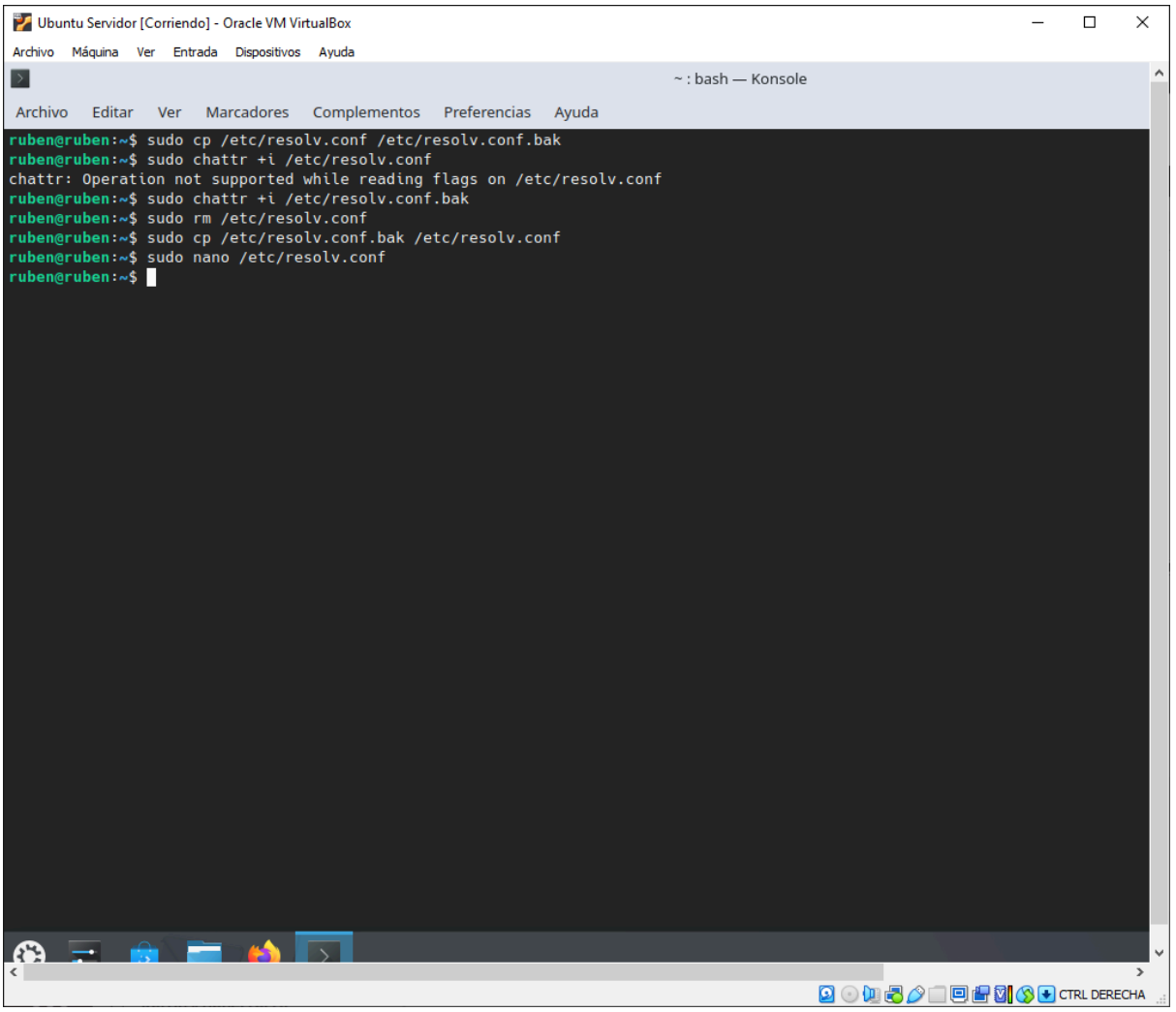
Volvemos a comprobar con ping y host la conexión y la ip asignada.



El primer comando cp será para clonar el fichero.

El segundo chatrr +i sirve para borrar.

El último comando ya sería para volver a entrar al fichero.



5. Transferencias de zona entre servidores:

Para hacer una transferencia a un servidor secundario habría que hacer lo siguiente:

Desde el servidor primario tendremos que abrir el archivo de configuración de bind9 que es /etc/bind/named.conf.local.

Escribimos lo siguiente:

```
zone "server.com" {
    type maestro;
    file"/etc/bind/db.server.com";
    allow-transfer { 192.168.1.104; };
};
```

Hemos creado la zona llamada server.com, será de tipo maestro debido a que estamos en el servidor principal, un archivo acompañante y por último permitimos la transferencia de esta zona a la ip del servidor secundario.

Ahora en el servidor secundario instalamos bind9 y abrimos el mismo archivo de configuración. Escribimos lo siguiente:

```
zone "server.com" {
    type esclavo;
    file "/var/cache/bind/db.example.com";
    maesters{ 192.168.1.8; };
};
```

Como estamos en el servidor secundario tendremos que hacerlo de tipo esclavo, guardamos el archivo donde hemos especificado y pondremos la ip del servidor primario en

maesters. Entonces con todo configurado cuando se conectan los servidores el servidor secundario buscará por la zona y el servidor primario se lo transfiere.

6. Prueba de funcionamiento:

Usaremos la herramienta host para verificar que ip tiene asignado el nombre de dominio.

```
ruben@ruben:~$ host servidor
servidor.ruben.local has address 192.168.1.8
ruben@ruben:~$ host equipo01
equipo01.ruben.local has address 192.168.1.100
```

```
ruben@ruben:~$ host equipo01
equipo01.ruben.local has address 192.168.1.100
ruben@ruben:~$ host servidor
servidor.ruben.local has address 192.168.1.8
```